Chemical & Ionic Equilibrium

NCERT Class 11 • Unit 6 Comprehensive Theory, Equations & Worked Assessment

रासायनिक एवं आयनिक साम्यावस्था — सम्पूर्ण ट्यूटोरियल एवं अभ्यास प्रश्नावली

1. Learning Objectives & Exam Relevance

Equilibrium represents a fundamental concept in chemical systems where opposing transformations occur at identical rates, establishing constant macroscopic compositions. In NEET UG, Equilibrium carries significant weightage (typically 2–4 questions every year across physical and ionic concepts).

Key masteries required for NEET UG include:

- Understanding dynamic equilibrium across solid-liquid, liquid-vapour, and solid-vapour physical transitions.
- Writing expressions for equilibrium constants K_c and K_p, and interconverting them via $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$.
- Predicting reaction direction using the reaction quotient Q and evaluating thermodynamics via $\Delta G^\circ = -RT\ln K$.
- Applying Le Chatelier's principle to temperature, pressure, concentration, catalyst, and inert gas variations.
- Acid-base definitions (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis) and conjugate pairs.
- Calculations of pH, pOH, Ostwald's dilution law for weak electrolytes, common ion effect, salt hydrolysis, buffer mechanisms, and solubility product (K_{sp}).

उद्देश्य एवं परीक्षा का महत्व

साम्यावस्था रासायनिक एवं भौतिक तंत्रों की वह अवस्था है जहाँ अग्रिम और पश्चवर्ती प्रक्रम समान गति से संपन्न होते हैं, जिससे समष्टिगत गुण (सांद्रता, दाब, रंग आदि) स्थिर हो जाते हैं। NEET UG में इस अध्याय का अत्यंत उच्च भारांक है (प्रत्येक वर्ष 2 से 4 प्रश्न)।

NEET UG हेतु मुख्य अधिगम बिंदु:

- भौतिक एवं रासायनिक साम्यावस्था की गतिक प्रकृति की गहन समझ।
- साम्य स्थिरांक K_c तथा K_p के व्यंजक और उनका संबंध $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$।
- अभिक्रिया भागफल Q तथा मानक गिब्ज़ ऊर्जा $\Delta G^\circ = -RT\ln K$ द्वारा साम्य की दिशा व सीमा का निर्धारण।
- ला-शातेलिए का सिद्धांत: सांद्रता, दाब, अक्रिय गैस तथा ताप परिवर्तन का प्रभाव।
- आम्ल-क्षार संकल्पनाएँ (आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टैड-लॉरी, लुईस) एवं संयुग्मी युग्म।
- pH गणना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, सम-आयन प्रभाव, लवण जलअपघटन, बफर विलयन और विलेयता गुणनफल (K_{sp})।

2. Equilibrium in Physical Processes

Physical equilibria involve phase transformations or dissolution without any change in molecular identity. Crucially, **equilibrium is possible only in a closed system at a constant temperature**.

2.1 Solid-Liquid Equilibrium

For ice and water at $273\,\mathrm{K}$ and $1.013\,\mathrm{bar}$ (1 atm) in a thermally insulated container, both phases coexist indefinitely:

BOSONANCE

$$\mathrm{H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)}$$
$$\text{Rate of melting of ice} = \text{Rate of freezing of water}$$

The normal melting point (or freezing point) is the unique temperature at 1 atm at which the solid and liquid phases coexist.

2.2 Liquid-Vapour Equilibrium & Vapour Pressure

When a volatile liquid is placed in an evacuated, closed chamber, liquid molecules with sufficient kinetic energy escape from the surface (evaporation). As gaseous molecules accumulate, they collide with the liquid surface and re-enter the liquid (condensation). Equilibrium is established when:

$$\mathrm{H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)} \quad \Longrightarrow \quad \text{Rate of evaporation} = \text{Rate of condensation}$$

The constant pressure exerted by vapour in equilibrium with liquid at a specific temperature is known as the **equilibrium vapour pressure**. Vapour pressure depends solely on the nature of the liquid and temperature; it is strictly independent of liquid volume or container dimensions.

2. भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था

भौतिक साम्यावस्था में पदार्थ के रासायनिक संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रावस्था या विलेयता परिवर्तित होती है। **भौतिक साम्यावस्था केवल एक निश्चित ताप पर बन्द पात्र में ही संभव है।**

2.1 ठोस-द्रव साम्य

$273\ \mathrm{K}$ तथा $1.013\ \mathrm{bar}$ वायुमंडलीय दाब पर ऊष्मारोधी फ्लास्क में बर्फ और जल साम्य में रहते हैं:

$$\text{बर्फ के पिघलने की दर} = \text{जल के जमने की दर}$$

नियत वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस तथा द्रव प्रावस्थाएँ साम्य में सह-अस्तित्व में रहती हैं, सामान्य गलनांक या हिमांक कहलाता है।

2.2 द्रव-वाष्प साम्य एवं वाष्प दाब

बन्द पात्र में द्रव के वाष्पीकरण की दर नियत रहती है, जबकि वाष्प अणुओं की संख्या बढ़ने पर संघनन की दर बढ़ती है। अंततः दोनों दरें बराबर हो जाती हैं:

$$\text{वाष्पीकरण की दर} = \text{संघनन की दर}$$

दिए गए ताप पर साम्यावस्था में वाष्प द्वारा आरोपित नियत दाब को **साम्य वाष्प दाब** कहा जाता है। यह द्रव के आयतन या पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता, केवल ताप और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।

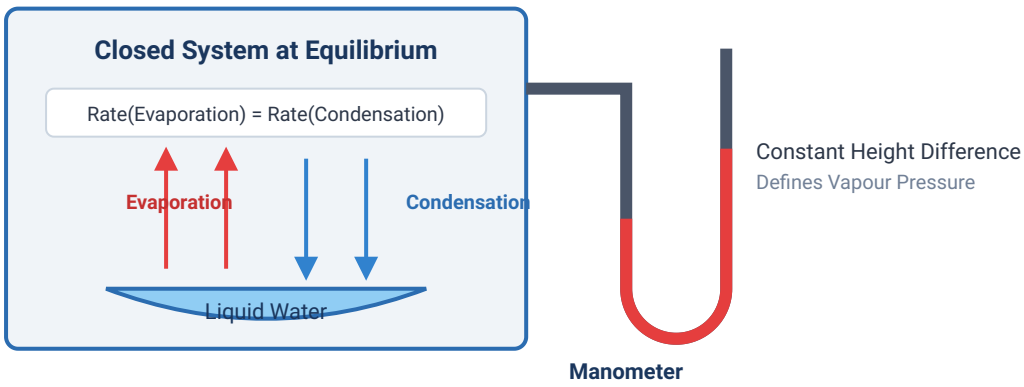


Diagram 1: Liquid-vapour dynamic equilibrium in a closed vessel monitored by a mercury manometer.

BOSONANCE

2.3 Solid-Vapour Equilibrium & Dissolution Equilibria

- **Sublimation:** Systems like $\mathrm{I_2(s) \rightleftharpoons I_2(vap)}$, camphor, and $\mathrm{NH_4Cl}$ establish equilibrium between sublimed vapour and crystalline solid.
- **Solids in Liquids:** In a saturated solution:

$$\text{Solute (solid)} \rightleftharpoons \text{Solute (solution)}$$
$$\text{Rate of dissolution} = \text{Rate of crystallisation}$$

- **Gases in Liquids (Henry's Law):** At constant temperature, the mass m or concentration of dissolved gas is directly proportional to its partial pressure p above the solution:

$$\mathrm{CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)} \quad \Longrightarrow \quad \frac{[\mathrm{CO_2(aq)}]}{[\mathrm{CO_2(g)}]} = \text{constant}$$

2.3 ठोस-वाष्प एवं विलेयता साम्यावस्था

- **ऊर्ध्वपातन:** बन्द पात्र में ठोस आयोडीन, कपूर अथवा $\mathrm{NH_4Cl}$ वाष्पीकृत होकर ठोस-वाष्प साम्यावस्था स्थापित करते हैं ($\mathrm{I_2(ठोस) \rightleftharpoons I_2(वाष्प)}$)।
- **ठोस का द्रव में विलयन:** संतृप्त विलयन में अघुलित ठोस तथा विलेय अणुओं के मध्य गतिज साम्य होता है: विलीन होने की दर = क्रिस्टलीकरण की दर।
- **द्रव में गैस का घुलना (हेनरी का नियम):** स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली गैस की मात्रा उसके ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है:

$$[\mathrm{गैस(aq)}] \propto p_{\mathrm{गैस}}$$

3. Chemical Equilibrium & The Law of Mass Action

In reversible chemical reactions, as reactants form products, reverse reaction commences. Eventually, both rates become equal. Chemical equilibrium is strictly **dynamic**: reactions do not cease; rather, forward and reverse reactions proceed at identical velocities.

Experimental Proof of Dynamic Nature: Isotopic Scrambling

In Haber's synthesis of ammonia, when an equilibrium mixture of $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{H_2}$, and $\mathrm{NH_3}$ is mixed with an equilibrium mixture containing deuterium ($\mathrm{N_2}$, $\mathrm{D_2}$, and $\mathrm{ND_3}$), mass spectrometry detects mixed isotopologues ($\mathrm{NH_2D}$, $\mathrm{NHD_2}$, HD). This confirms continuous forward and reverse exchange at equilibrium.

3.1 Law of Mass Action and Equilibrium Constant (K_c)

Formulated by Guldberg and Waage (1864), the **Law of Chemical Equilibrium** states: at a constant temperature, the product of molar concentrations of products raised to their respective stoichiometric coefficients divided by that of reactants is constant.

For the generalized reversible reaction:

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightleftharpoons c\mathrm{C} + d\mathrm{D}$$

The equilibrium equation in molar concentrations is:

$$K_c = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}$$

3.2 Gaseous Equilibrium Constant (K_p) and Relation with K_c

From the ideal gas equation, $pV = nRT \implies p = \left(\frac{n}{V}\right)RT = cRT$. For gaseous components:

BOSONANCE

$$K_p = \frac{(p_C)^c (p_D)^d}{(p_A)^a (p_B)^b} = \frac{([C]RT)^c ([D]RT)^d}{([A]RT)^a ([B]RT)^b} = K_c (RT)^{\Delta n_g}$$

$$\Delta n_g = (c + d) - (a + b) = \text{moles of gaseous products} - \text{moles of gaseous reactants}$$

Here, $R = 0.0831\ \text{bar} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (when pressure is in bar) or $0.0821\ \text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

- If $\Delta n_g = 0$: $K_p = K_c$ (e.g., $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$).
- If $\Delta n_g > 0$: $K_p > K_c$ (when $RT > 1$) (e.g., $\text{PCl}_5 \rightleftharpoons \text{PCl}_3 + \text{Cl}_2$).
- If $\Delta n_g < 0$: $K_p < K_c$ (when $RT > 1$) (e.g., $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$).

3. रासायनिक साम्य एवं द्रव्य-अनुपाती क्रिया का नियम

उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, तो रासायनिक साम्य स्थापित होता है। यह साम्य पूर्णतः **गतिक** होता है।

3.1 साम्य स्थिरांक (K_c) का नियम

गुल्डबर्ग तथा वागे के अनुसार, स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों की सांद्रताओं (उचित रससमीकरणमितीय घातांक सहित) का गुणनफल तथा अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल का अनुपात एक स्थिर मान होता है, जिसे **साम्य स्थिरांक (K_c)** कहते हैं:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

3.2 गैसीय साम्य स्थिरांक (K_p) तथा K_p एवं K_c में संबंध

आदर्श गैस समीकरण $p = cRT$ का उपयोग करने पर:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$$

जहाँ $\Delta n_g = (\text{गैसीय उत्पादों के मोल}) - (\text{गैसीय अभिकारकों के मोल})$।

- यदि $\Delta n_g = 0$ हो, तो $K_p = K_c$।
- यदि $\Delta n_g > 0$ हो, तो $K_p = K_c (RT)^{+\Delta n_g}$।
- यदि $\Delta n_g < 0$ हो, तो $K_p = K_c (RT)^{-\Delta n_g}$।

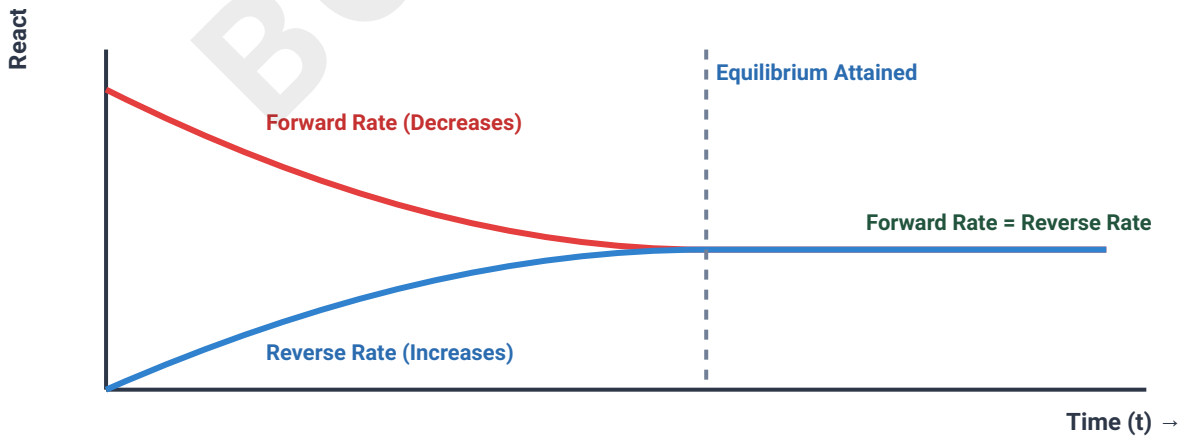


Diagram 2: Dynamic equilibrium attainment: Equality of forward and reverse reaction rates with time.

BOSONANCE

3.3 Mathematical Transformations of Equilibrium Constants

Chemical Equation	Equilibrium Constant	Relationship
$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$	K	Reference Equation
$cC + dD \rightleftharpoons aA + bB$	K'	$K' = \frac{1}{K}$
$naA + nbB \rightleftharpoons ncC + ndD$	K''	$K'' = K^n$
$\frac{1}{n}aA + \frac{1}{n}bB \rightleftharpoons \frac{1}{n}cC + \frac{1}{n}dD$	K'''	$K''' = K^{1/n} = \sqrt[n]{K}$
Reaction (3) = Reaction (1) + Reaction (2)	K_3	$K_3 = K_1 \times K_2$

3.4 Heterogeneous Equilibria

In a heterogeneous equilibrium involving multiple phases, **molar concentrations of pure solids and pure liquids are omitted** because their density and molar mass are constant, making their molar concentrations invariant:

$$\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)} \quad \Longrightarrow \quad K_c = [\mathrm{CO_2(g)}], \quad K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$$

$$\mathrm{Ni(s) + 4CO(g) \rightleftharpoons Ni(CO)_4(g)} \quad \Longrightarrow \quad K_c = \frac{[\mathrm{Ni(CO)_4}]}{[\mathrm{CO}]^4}$$

3.3 साम्य स्थिरांक के रूपांतरण नियम

साम्य समीकरण में परिवर्तन करने पर साम्य स्थिरांक निम्नानुसार परिवर्तित होता है:

- अभिक्रिया को उलटने पर: $K' = \frac{1}{K}$।
- समीकरण को n से गुणा करने पर: $K_{\text{नया}} = K^n$।
- दो अभिक्रियाओं को जोड़ने पर: कुल साम्य स्थिरांक दोनों का गुणनफल होता है ($K_{\text{कुल}} = K_1 \times K_2$)।

3.4 विषमांगी साम्य

विषमांगी साम्यावस्था में शुद्ध ठोसों तथा शुद्ध द्रवों की मोलर सांद्रता नियत (घनत्व/मोलर द्रव्यमान) रहती है, अतः उन्हें साम्य स्थिरांक के व्यंजक में सम्मिलित नहीं किया जाता:

उदाहरण: $\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)}$ के लिए:

$$K_p = p_{\mathrm{CO_2}}$$

BOSONANCE

4. Applications of Equilibrium Constant & Thermodynamics

4.1 Predicting Extent of Reaction

- $K > 10^3$: Products strongly predominate; reaction proceeds almost to completion (e.g., $\mathrm{H_2 + Cl_2 \rightleftharpoons 2HCl}$, $K_c = 4.0 \times 10^{31}$ at $300\,\mathrm{K}$).
- $K < 10^{-3}$: Reactants strongly predominate; reaction hardly proceeds (e.g., $\mathrm{N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO}$, $K_c = 4.8 \times 10^{-31}$ at $298\,\mathrm{K}$).
- $10^{-3} \leq K \leq 10^3$: Appreciable concentrations of both reactants and products are present at equilibrium (e.g., $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$, $K_c = 57.0$ at $700\,\mathrm{K}$).

4.2 Reaction Quotient (Q) & Predicting Reaction Direction

The reaction quotient Q is calculated using concentrations or partial pressures at any non-equilibrium state:

$$Q_c = \frac{[\mathrm{C}]_t^c [\mathrm{D}]_t^d}{[\mathrm{A}]_t^a [\mathrm{B}]_t^b}$$

- $Q_c < K_c$: Net reaction proceeds in the **forward direction** (left to right, producing more products).
- $Q_c = K_c$: System is at dynamic chemical equilibrium.
- $Q_c > K_c$: Net reaction proceeds in the **reverse direction** (right to left, regenerating reactants).

4.3 Relationship Between ΔG° and K

From chemical thermodynamics:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$
$$\text{At equilibrium, } \Delta G = 0 \text{ and } Q = K \implies \Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.303 RT \log_{10} K$$
$$K = e^{-\Delta G^\circ / RT}$$

- If $\Delta G^\circ < 0$, then $K > 1$ → Product-favoured (spontaneous under standard conditions).
- If $\Delta G^\circ > 0$, then $K < 1$ → Reactant-favoured (non-spontaneous under standard conditions).

4. साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग एवं ऊष्मागतिकी

4.1 अभिक्रिया की सीमा का पूर्वानुमान

- $K > 10^3$: उत्पाद अत्यधिक प्रभावी होते हैं, अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होती है।
- $K < 10^{-3}$: अभिकारक प्रभावी रहते हैं, अभिक्रिया बहुत ही नगण्य सीमा तक आगे बढ़ती है।
- 10^{-3} **से** 10^3: साम्यावस्था पर अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की पर्याप्त सांद्रता उपस्थित रहती है।

4.2 अभिक्रिया भागफल (Q) एवं अभिक्रिया की दिशा

- यदि $Q_c < K_c$: अभिक्रिया **अग्र दिशा** (बाएँ से दाएँ) में संपन्न होगी।
- यदि $Q_c = K_c$: तंत्र साम्यावस्था में है।
- यदि $Q_c > K_c$: अभिक्रिया **पश्च दिशा** (दाएँ से बाएँ) में संपन्न होगी।

4.3 गिब्ज़ मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक संबंध

साम्यावस्था पर $\Delta G = 0$ तथा $Q = K$ होने से:

$$\Delta G^\circ = -2.303 RT \log_{10} K$$

यदि ΔG° ऋणात्मक हो, तो $K > 1$ (उत्पाद अनुकूल)। यदि ΔG° धनात्मक हो, तो $K < 1$ (अभिकारक अनुकूल)।

5. Factors Affecting Equilibria: Le Chatelier's Principle

Le Chatelier's Principle

"If a system at equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure, volume, or temperature, the system shifts in a direction that tends to counteract and neutralize the applied perturbation."

5.1 Concentration Changes

Adding a reactant or removing a product reduces Q_c below K_c, shifting the equilibrium **forward**. Adding a product or removing a reactant increases Q_c above K_c, shifting equilibrium **in reverse**.

BOSONANCE

Example: $\mathrm{Fe^{3+}(yellow) + SCN^- \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}(deep\ red)}$. Adding KSCN intensifies red colour. Adding oxalic acid forms $\mathrm{[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}}$, removing free $\mathrm{Fe^{3+}}$ and diminishing red colour.

5.2 Pressure and Volume Changes

Pressure changes significantly influence gaseous equilibria where $\Delta n_g \neq 0$. According to Boyle's law ($p \propto 1/V$):

- **Increasing pressure (decreasing volume):** Shifts equilibrium towards the side with **fewer gaseous moles**.
- **Decreasing pressure (increasing volume):** Shifts equilibrium towards the side with **more gaseous moles**.
- If $\Delta n_g = 0$ (e.g., $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$), pressure change does not shift the equilibrium position.

5.3 Addition of an Inert Gas

- **At Constant Volume:** Total pressure rises, but partial pressures and molar concentrations of reacting gases remain unchanged. Hence, **no shift in equilibrium** occurs.
- **At Constant Pressure:** Total volume expands to accommodate the inert gas. Molar concentrations and partial pressures decrease. Equilibrium shifts towards the side with **greater gaseous moles** ($\Delta n_g > 0$).

5.4 Temperature Change

Temperature is the **only factor that alters the numerical value of** K:

- **Exothermic Reactions ($\Delta H < 0$):** Increasing temperature shifts equilibrium in reverse; K decreases. Low temperature favours high yield (e.g., Haber process: $\mathrm{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$, $\Delta H = -92.38\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$).
- **Endothermic Reactions ($\Delta H > 0$):** Increasing temperature shifts equilibrium forward; K increases (e.g., $\mathrm{N_2O_4(colourless) \rightleftharpoons 2NO_2(brown)}$).

5.5 Effect of a Catalyst

A catalyst lowers activation energies equally for both forward and reverse pathways. Consequently, **a catalyst accelerates the attainment of equilibrium without altering equilibrium composition, yield, or the value of** K.

5. साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक: ला-शातेलिए का सिद्धांत

सिद्धांत: यदि साम्यावस्था पर उपस्थित किसी तंत्र के सांद्रण, दाब अथवा ताप में परिवर्तन किया जाए, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव कम या निरस्त हो सके।

कारक एवं उनके प्रभाव:

- **सांद्रता का प्रभाव:** अभिकारक मिलाने पर या उत्पाद हटाने पर साम्य **अग्र दिशा** में विस्थापित होता है। उत्पाद मिलाने पर साम्य **पश्च दिशा** में जाता है।
- **दाब का प्रभाव:** दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहाँ **गैसीय मोलों की संख्या कम** होती है। यदि $\Delta n_g = 0$ हो, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- **अक्रिय गैस का संयोजन:**
  - *स्थिर आयतन पर:* अभिकारकों व उत्पादों के आंशिक दाब अपरिवर्तित रहते हैं, अतः साम्य पर **कोई प्रभाव नहीं** पड़ता।
  - *स्थिर दाब पर:* आयतन बढ़ने के कारण साम्य **अधिक गैसीय मोलों** की दिशा में विस्थापित होता है।
- **ताप का प्रभाव:** केवल ताप परिवर्तन ही K के संख्यात्मक मान को बदलता है।
  - ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं ($\Delta H < 0$) हेतु ताप बढ़ाने पर K घटता है (साम्य पश्च दिशा में)।
  - ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं ($\Delta H > 0$) हेतु ताप बढ़ाने पर K बढ़ता है (साम्य अग्र दिशा में)।
- **उत्प्रेरक का प्रभाव:** उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को समान रूप से कम करता है। अतः यह साम्यावस्था की स्थिति या K को बदले बिना साम्य को शीघ्रता से स्थापित करने में सहायक होता है।

BOSONANCE

6. Ionic Equilibrium: Acids, Bases & Salts

Substances conducting electricity in aqueous solutions are **electrolytes**. Strong electrolytes (e.g., HCl, NaOH, NaCl) ionize completely ($\approx 100\%$). Weak electrolytes (e.g., $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{NH_4OH}$) ionize partially (< 5%), establishing a dynamic **ionic equilibrium** between ions and unionized molecules.

6.1 Three Acid-Base Theories

Theory	Acid Definition	Base Definition	Limitations / Scope
Arrhenius	Produces $\mathrm{H^+(aq)}$ in water	Produces $\mathrm{OH^-(aq)}$ in water	Restricted to aqueous medium; fails to explain basicity of $\mathrm{NH_3}$.
Brønsted-Lowry	Proton ($\mathrm{H^+}$) donor	Proton ($\mathrm{H^+}$) acceptor	Introduces conjugate acid-base pairs; applicable to non-aqueous media.
Lewis	Electron-pair acceptor	Electron-pair donor	Encompasses cations ($\mathrm{Al^{3+}}, \mathrm{Mg^{2+}}$) and electron-deficient molecules ($\mathrm{BF_3}, \mathrm{BCl_3}$).

6.2 Conjugate Acid-Base Pairs

An acid-base pair differing by exactly one proton ($\mathrm{H^+}$) is a **conjugate pair**:

$$\text{Conjugate Acid} = \text{Base} + \mathrm{H^+} \qquad \text{Conjugate Base} = \text{Acid} - \mathrm{H^+}$$

$$\mathrm{HCl + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-} \quad (\mathrm{Cl^-} \text{ is the conjugate base of strong acid HCl})$$

$$\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-} \quad (\mathrm{NH_4^+} \text{ is the conjugate acid of weak base } \mathrm{NH_3})$$

Key Principle: Strong acids have exceptionally weak (practically non-basic) conjugate bases, whereas weak acids generate relatively strong conjugate bases.

6. आयनिक साम्यावस्था: अम्ल, क्षार एवं लवण

जलीय विलयन में विद्युत का चालन करने वाले पदार्थ **विद्युत-अपघट्य** कहलाते हैं। प्रबल विद्युत-अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत-अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होकर आयनों और अनायनित अणुओं के मध्य आयनिक साम्य बनाते हैं।

6.1 अम्ल-क्षार के तीन प्रमुख सिद्धांत

- **आर्रेनियस संकल्पना:** जल में $\mathrm{H^+}$ देने वाले पदार्थ अम्ल तथा $\mathrm{OH^-}$ देने वाले पदार्थ क्षार हैं।
- **ब्रॉन्स्टैड-लॉरी संकल्पना:** प्रोटॉन ($\mathrm{H^+}$) दाता अम्ल है तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार है।
- **लुईस संकल्पना:** इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही (उदा. $\mathrm{BF_3}$, $\mathrm{AlCl_3}$, $\mathrm{H^+}$) लुईस अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता (उदा. $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{OH^-}$) लुईस क्षार कहलाते हैं।

6.2 संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म

वे अम्ल-क्षार युग्म जिनमें केवल एक प्रोटॉन ($\mathrm{H^+}$) का अंतर होता है, संयुग्मी युग्म कहलाते हैं:

$$\text{संयुग्मी अम्ल} = \text{क्षार} + \mathrm{H^+} \qquad \text{संयुग्मी क्षार} = \text{अम्ल} - \mathrm{H^+}$$

नियम: प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है, तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है।

7. Ionization of Water, pH Scale & Weak Electrolytes

7.1 Auto-Ionization of Water and K_w

Water acts amphoterically as both Brønsted acid and base via self-ionization:

BOSONANCE

$$\mathrm{H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)}$$
$$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (\text{at } 298\,\mathrm{K})$$
$$\mathrm{p}K_w = \mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14.0 \quad (\text{at } 298\,\mathrm{K})$$

Auto-ionization is endothermic ($\Delta H > 0$); hence, K_w increases with temperature (at $310\,\mathrm{K}$, $K_w \approx 2.7 \times 10^{-14}$; for neutral water, $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_w = 6.78$).

7.2 pH and pOH Scale

$$\mathrm{pH} = -\log_{10} a_{\mathrm{H^+}} \approx -\log_{10}[\mathrm{H^+}] \qquad [\mathrm{H^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$$
$$\mathrm{pOH} = -\log_{10}[\mathrm{OH^-}] \qquad [\mathrm{OH^-}] = 10^{-\mathrm{pOH}}$$

- **Acidic Solution:** $[\mathrm{H^+}] > 10^{-7}\,\mathrm{M} \implies \mathrm{pH} < 7$
- **Neutral Solution:** $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}\,\mathrm{M} \implies \mathrm{pH} = 7$
- **Basic Solution:** $[\mathrm{H^+}] < 10^{-7}\,\mathrm{M} \implies \mathrm{pH} > 7$

NEET Trap: Extremely Dilute Strong Acids ($\leq 10^{-7}\,\mathrm{M}$)

For a $10^{-8}\,\mathrm{M}$ solution of HCl, calculating $\mathrm{pH} = -\log(10^{-8}) = 8$ is chemically absurd for an acid! Auto-ionization of water must be accounted for:

$$[\mathrm{H^+}]_{\text{total}} = 10^{-8} + x, \quad [\mathrm{OH^-}] = x$$
$$(10^{-8} + x)(x) = 10^{-14} \implies x^2 + 10^{-8}x - 10^{-14} = 0 \implies x \approx 0.95 \times 10^{-7}\,\mathrm{M}$$
$$[\mathrm{H^+}] = 1.05 \times 10^{-7}\,\mathrm{M} \implies \mathrm{pH} = 6.98 \quad (\text{slightly acidic, as expected})$$

7. जल का आयनिक गुणनफल, pH पैमाना एवं दुर्बल विद्युत-अपघट्य

7.1 जल का स्वतः आयनीकरण एवं K_w

जल एक उभयधर्मी विलायक है:

$$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (298\,\mathrm{K}\text{ पर})$$
$$\mathrm{p}K_w = \mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$$

जल का आयनीकरण ऊष्माशोषी होता है, अतः ताप बढ़ाने पर K_w का मान बढ़ता है तथा उदासीन जल का pH 7 से कम हो जाता है (यद्यपि जल उदासीन ही रहता है क्योंकि $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$)।

7.2 pH मान की संकल्पना

सोरेनसन के अनुसार:

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$$

$25^\circ\mathrm{C}$ पर: अम्लीय विलयन हेतु $\mathrm{pH} < 7$, उदासीन हेतु $\mathrm{pH} = 7$, तथा क्षारीय हेतु $\mathrm{pH} > 7$।

विशेष ध्यान दें: अत्यधिक तनु प्रबल अम्ल (जैसे $10^{-8}\,\mathrm{M}$ HCl) का pH 8 नहीं हो सकता; इसमें जल से प्राप्त $\mathrm{H^+}$ आयनों को जोड़कर हल करने पर $\mathrm{pH} = 6.98$ प्राप्त होता है।

7.3 Ionization of Weak Acids and Bases: Ostwald's Dilution Law

For a weak monoprotic acid HA of initial concentration c and degree of dissociation α:

BOSONANCE

$$\mathrm{HA} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{A^-}$$
$$K_a = \frac{(c\alpha)(c\alpha)}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$
$$\text{When } \alpha \ll 1\ (\alpha < 0.05): \quad K_a \approx c\alpha^2 \implies \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$
$$[\mathrm{H^+}] = c\alpha = \sqrt{K_a c} \implies \mathrm{pH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log_{10} c)$$

Similarly, for a weak base BOH:

$$K_b \approx c\alpha^2 \implies \alpha = \sqrt{\frac{K_b}{c}} \implies [\mathrm{OH^-}] = \sqrt{K_b c}$$
$$\mathrm{pOH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_b - \log_{10} c) \implies \mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$$

7.4 Conjugate Pair K_a and K_b Relationship

For any conjugate acid-base pair in aqueous medium:

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14} \quad (\text{at } 298\,\mathrm{K})$$
$$\mathrm{p}K_a + \mathrm{p}K_b = \mathrm{p}K_w = 14$$

7.5 Polyprotic Acids

For dibasic or tribasic acids like $\mathrm{H_2SO_4}$, $\mathrm{H_2CO_3}$, and $\mathrm{H_3PO_4}$, stepwise ionization constants satisfy:

$$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$$

It is progressively harder to remove a positively charged proton $\mathrm{H^+}$ from an increasingly negatively charged anion due to electrostatic attraction. Consequently, $[\mathrm{H^+}]$ in solution is governed almost exclusively by the first dissociation step (K_{a1}). In an aqueous solution of a diprotic acid $\mathrm{H_2A}$, the concentration of the divalent anion $[\mathrm{A^{2-}}] \approx K_{a2}$ (independent of initial concentration).

7.3 ओस्टवाल्ड का तनुता नियम (दुर्बल विद्युत-अपघट्य)

दुर्बल अम्ल HA के लिए:

$$K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

यदि वियोजन की मात्रा $\alpha \ll 1$ हो, तो:

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}, \quad [\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_a c}, \quad \mathrm{pH} = \frac{1}{2}[\mathrm{p}K_a - \log c]$$

7.4 संयुग्मी युग्म में संबंध

किसी भी संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म हेतु:

$$K_a \times K_b = K_w = 10^{-14} \quad \implies \quad \mathrm{p}K_a + \mathrm{p}K_b = 14$$

7.5 बहुप्रोटॉनी अम्ल

द्वि- अथवा त्रिप्रोटॉनी अम्लों ($\mathrm{H_3PO_4}$, $\mathrm{H_2CO_3}$) के लिए:

$$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$$

BOSONANCE

ऋणावेशित आयन से प्रोटॉन का निष्कासन स्थिरवैद्युत आकर्षण के कारण अत्यधिक कठिन होता है। द्विप्रोटॉनी अम्ल के जलीय विलयन में द्वितीयक ऋणायन की सांद्रता $[\mathrm{A}^{2-}] \approx K_{a2}$ होती है।

8. Common Ion Effect, Salt Hydrolysis & Buffers

8.1 Common Ion Effect

The suppression of ionization of a weak electrolyte by the addition of a strong electrolyte providing a common ion is termed the **common ion effect**. It is a direct manifestation of Le Chatelier's principle.

Example: Adding sodium acetate ($\mathrm{CH_3COONa}$) to acetic acid ($\mathrm{CH_3COOH}$) supplies excess $\mathrm{CH_3COO^-}$, suppressing the dissociation of acetic acid, decreasing $[\mathrm{H^+}]$, and increasing pH.

8.2 Hydrolysis of Salts and Solution pH

Salt hydrolysis is the interaction of salt cations or anions with water, altering the neutral equilibrium ($[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$):

Salt Category	Examples	Hydrolyzing Ion	Solution Nature	Equilibrium pH Formula
Strong Acid + Strong Base	$\mathrm{NaCl}, \mathrm{KNO_3}$	Neither (Hydration only)	Neutral ($\mathrm{pH} = 7$)	$\mathrm{pH} = 7.0$ (at $25^\circ\mathrm{C}$)
Weak Acid + Strong Base	$\mathrm{CH_3COONa}, \mathrm{KCN}$	Anion	Basic ($\mathrm{pH} > 7$)	$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log_{10} c)$
Strong Acid + Weak Base	$\mathrm{NH_4Cl}, \mathrm{FeCl_3}$	Cation	Acidic ($\mathrm{pH} < 7$)	$\mathrm{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_b + \log_{10} c)$
Weak Acid + Weak Base	$\mathrm{CH_3COONH_4}$	Both Cation & Anion	Depends on K_a, K_b	$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \mathrm{p}K_b)$

Note: For salts of weak acid + weak base, pH is completely independent of salt concentration c.

8.3 Buffer Solutions

A buffer solution resists changes in pH upon dilution or the addition of small amounts of strong acid or alkali.

- **Acidic Buffer:** Weak acid + its salt with a strong base (e.g., $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{CH_3COONa}$).

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{Conjugate Base}]}{[\text{Acid}]} = \mathrm{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} \quad \text{(Henderson-Hasselbalch)}$$

- **Basic Buffer:** Weak base + its salt with a strong acid (e.g., $\mathrm{NH_4OH} + \mathrm{NH_4Cl}$).

$$\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log_{10} \frac{[\text{Conjugate Acid}]}{[\text{Base}]} = \mathrm{p}K_b + \log_{10} \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Base}]}$$
$$\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$$

Buffer Capacity: Maximum buffering efficiency occurs when $[\text{Salt}] = [\text{Acid}]$, where $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$. The effective buffering range is $\mathrm{p}K_a \pm 1$.

BOSONANCE

8. सम-आयन प्रभाव, लवण जलअपघटन एवं बफर विलयन

8.1 सम-आयन प्रभाव

किसी दुर्बल विद्युत-अपघट्य के विलयन में एक प्रबल विद्युत-अपघट्य मिलाने पर (जिसमें एक आयन समान हो), दुर्बल विद्युत-अपघट्य के आयनन की मात्रा घट जाती है। इसे **सम-आयन प्रभाव** कहते हैं।

8.2 लवण जलअपघटन एवं pH

- **प्रबल अम्ल + प्रबल क्षार** (NaCl)**:** जलअपघटन नहीं होता; विलयन उदासीन ($\mathrm{pH} = 7$) रहता है।
- **दुर्बल अम्ल + प्रबल क्षार** ($\mathrm{CH_3COONa}$)**:** ऋणायनिक जलअपघटन; विलयन क्षारीय:
$$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log c)$$
- **प्रबल अम्ल + दुर्बल क्षार** ($\mathrm{NH_4Cl}$)**:** धनायनिक जलअपघटन; विलयन अम्लीय:
$$\mathrm{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_b + \log c)$$
- **दुर्बल अम्ल + दुर्बल क्षार** ($\mathrm{CH_3COONH_4}$)**:** दोनों आयनों का जलअपघटन; सांद्रता पर अनाश्रित:
$$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \mathrm{p}K_b)$$

8.3 बफर (प्रतिरोधी) विलयन एवं हेंडरसन समीकरण

वह विलयन जो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अथवा तनु करने पर अपने pH मान में परिवर्तन का विरोध करता है, बफर विलयन कहलाता है।

- **अम्लीय बफर:** $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[\text{लवण}]}{[\text{अम्ल}]}$
- **क्षारीय बफर:** $\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log \frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$

9. Solubility Product Constant (K_{sp})

For a sparingly soluble ionic salt M_xX_y in equilibrium with its saturated solution:

$$M_xX_y(\mathrm{s}) \rightleftharpoons x\,M^{p+}(\mathrm{aq}) + y\,X^{q-}(\mathrm{aq})$$
$$K_{\mathrm{sp}} = [M^{p+}]^x[X^{q-}]^y$$

If the molar solubility is $S\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$, then $[M^{p+}] = xS$ and $[X^{q-}] = yS$:

$$K_{\mathrm{sp}} = (xS)^x(yS)^y = x^x y^y S^{(x+y)} \quad \Longrightarrow \quad S = \left(\frac{K_{\mathrm{sp}}}{x^x y^y}\right)^{\frac{1}{x+y}}$$

Common Salt Formulations

- $1:1$ **Salt** ($\mathrm{AgCl}, \mathrm{BaSO_4}$)**:** $K_{\mathrm{sp}} = S^2 \implies S = \sqrt{K_{\mathrm{sp}}}$.
- $1:2$ **or** $2:1$ **Salt** ($\mathrm{PbCl_2}, \mathrm{CaF_2}, \mathrm{Ag_2CrO_4}$)**:** $K_{\mathrm{sp}} = (S)(2S)^2 = 4S^3 \implies S = \sqrt[3]{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{4}}$.
- $1:3$ **or** $3:1$ **Salt** ($\mathrm{Al(OH)_3}, \mathrm{Fe(OH)_3}$)**:** $K_{\mathrm{sp}} = (S)(3S)^3 = 27S^4 \implies S = \sqrt[4]{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{27}}$.
- $2:3$ **or** $3:2$ **Salt** ($\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}, \mathrm{As_2S_3}$)**:** $K_{\mathrm{sp}} = (2S)^2(3S)^3 = 108S^5 \implies S = \sqrt[5]{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{108}}$.

BOSONANCE

Condition for Precipitation

The ionic product Q_{sp} is formulated identically to K_{sp} but using non-equilibrium concentrations:

- $Q_{\text{sp}} < K_{\text{sp}}$: Unsaturated solution; no precipitate forms; more solute can dissolve.
- $Q_{\text{sp}} = K_{\text{sp}}$: Saturated solution in dynamic equilibrium.
- $Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$: Supersaturated solution; precipitation occurs until $Q_{\text{sp}} = K_{\text{sp}}$.

9. अल्प विलेय लवणों का विलेयता गुणनफल (K_{sp})

अल्प विलेय लवण M_xX_y के संतृप्त विलयन हेतु:

$$M_xX_y(\text{s}) \rightleftharpoons x\,M^{p+}(\text{aq}) + y\,X^{q-}(\text{aq})$$
$$K_{\text{sp}} = x^x y^y S^{(x+y)}$$

जहाँ S मोलर विलेयता ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) है।

प्रमुख लवण प्रकार एवं सूत्र:

- AB प्रकार ($\text{AgCl}, \text{BaSO}_4$): $K_{\text{sp}} = S^2 \implies S = \sqrt{K_{\text{sp}}}$
- AB_2 अथवा A_2B प्रकार ($\text{PbCl}_2, \text{CaF}_2$): $K_{\text{sp}} = 4S^3 \implies S = \left(\frac{K_{\text{sp}}}{4}\right)^{1/3}$
- AB_3 प्रकार (Al(OH)_3): $K_{\text{sp}} = 27S^4 \implies S = \left(\frac{K_{\text{sp}}}{27}\right)^{1/4}$
- A_2B_3 प्रकार: $K_{\text{sp}} = 108S^5 \implies S = \left(\frac{K_{\text{sp}}}{108}\right)^{1/5}$

अवक्षेपण की शर्त:

- यदि आयनिक गुणनफल $Q_{\text{sp}} < K_{\text{sp}}$: विलयन असंतृप्त है, कोई अवक्षेप नहीं बनेगा।
- यदि $Q_{\text{sp}} = K_{\text{sp}}$: विलयन संतृप्त एवं साम्यावस्था में है।
- यदि $Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$: विलयन अतिसंतृप्त है, **अवक्षेपण होगा**।

BOSONANCE

10. In-Depth Worked Examples

Worked Example 1: Calculation of K_p from Partial Pressures

Problem: In a reaction vessel at $400\,\text{K}$, $13.8\,\text{g}$ of N_2O_4 was introduced into a $1.0\,\text{L}$ sealed container. At equilibrium, the total pressure was measured to be $9.15\,\text{bar}$. Calculate the equilibrium partial pressures of N_2O_4 and NO_2, and determine K_p and K_c for the dissociation: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$. (Given: $R = 0.083\,\text{bar}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, Molar mass of $\text{N}_2\text{O}_4 = 92\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

प्रश्न: $400\,\text{K}$ पर $1.0\,\text{L}$ के पात्र में $13.8\,\text{g}$ N_2O_4 रखी गई। साम्य पर कुल दाब $9.15\,\text{bar}$ पाया गया। N_2O_4 तथा NO_2 के साम्य आंशिक दाब ज्ञात कीजिए तथा K_p व K_c का मान परिकलित कीजिए।

Complete Worked Solution / हल

Step 1: Initial pressure of N_2O_4

$$n_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{13.8\,\text{g}}{92\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0.15\,\text{mol}$$

$$p_{\text{initial}} = \frac{nRT}{V} = \frac{0.15 \times 0.083 \times 400}{1.0} = 4.98\,\text{bar}$$

Step 2: Equilibrium stoichiometry

	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{NO}_2(\text{g})$
Initial pressure (bar):	4.98		0
Change (bar):	$-x$		$+2x$
Equilibrium (bar):	$4.98 - x$		$2x$

$$p_{\text{total}} = (4.98 - x) + 2x = 4.98 + x = 9.15\,\text{bar} \implies x = 9.15 - 4.98 = 4.17\,\text{bar}$$

Step 3: Partial pressures and K_p

$$p_{\text{N}_2\text{O}_4} = 4.98 - 4.17 = 0.81\,\text{bar}$$

$$p_{\text{NO}_2} = 2(4.17) = 8.34\,\text{bar}$$

$$K_p = \frac{(p_{\text{NO}_2})^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(8.34)^2}{0.81} = \frac{69.56}{0.81} = 85.87\,\text{bar}$$

Step 4: Calculation of K_c

$$\Delta n_g = 2 - 1 = 1$$

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g} \implies K_c = \frac{K_p}{RT} = \frac{85.87}{0.083 \times 400} = \frac{85.87}{33.2} \approx 2.59\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

प्रारंभिक दाब $p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.15\times0.083\times400}{1} = 4.98\,\text{bar}$। कुल दाब $p_{\text{कुल}} = 4.98 + x = 9.15 \implies x = 4.17\,\text{bar}$।
अतः साम्य पर: $p_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0.81\,\text{bar}$, $p_{\text{NO}_2} = 8.34\,\text{bar}$।
$K_p = \frac{(8.34)^2}{0.81} = 85.87\,\text{bar}$ तथा $K_c = \frac{K_p}{RT} = 2.59\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: pH Calculation of Buffer and Common Ion Suppression

Problem: Calculate the pH of a solution obtained by mixing $50.0\,\mathrm{mL}$ of $0.10\,\mathrm{M}\ \mathrm{NH_3}$ with $25.0\,\mathrm{mL}$ of $0.10\,\mathrm{M}\ \mathrm{HCl}$. (Given: $\mathrm{p}K_b$ of $\mathrm{NH_3} = 4.75$).

> **प्रश्न:** $0.10\,\mathrm{M}\ \mathrm{NH_3}$ के $50.0\,\mathrm{mL}$ को $0.10\,\mathrm{M}\ \mathrm{HCl}$ के $25.0\,\mathrm{mL}$ के साथ मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ($\mathrm{NH_3}$ हेतु $\mathrm{p}K_b = 4.75$)।

Complete Worked Solution / हल

Step 1: Calculate millimoles of reacting species

$$\text{Millimoles of } \mathrm{NH_3} = 50.0\,\mathrm{mL} \times 0.10\,\mathrm{M} = 5.0\,\mathrm{mmol}$$
$$\text{Millimoles of } \mathrm{HCl} = 25.0\,\mathrm{mL} \times 0.10\,\mathrm{M} = 2.5\,\mathrm{mmol}$$

Step 2: Neutralization Stoichiometry

$$\mathrm{NH_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{Cl^-}$$
$$\text{Remaining unneutralized } \mathrm{NH_3} = 5.0 - 2.5 = 2.5\,\mathrm{mmol}$$
$$\text{Formed } \mathrm{NH_4^+} = 2.5\,\mathrm{mmol}$$
$$\text{Total volume} = 50.0 + 25.0 = 75.0\,\mathrm{mL}$$

Step 3: Henderson-Hasselbalch Equation for Basic Buffer

$$\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log_{10}\frac{[\mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_3}]} = 4.75 + \log_{10}\left(\frac{2.5/75}{2.5/75}\right) = 4.75 + \log_{10}(1) = 4.75$$
$$\mathrm{pH} = 14.0 - \mathrm{pOH} = 14.0 - 4.75 = 9.25$$

> $\mathrm{NH_3}$ के मिलीमोल = 5.0, HCl के मिलीमोल = 2.5। उदासीनीकरण के पश्चात $2.5\,\mathrm{mmol}\ \mathrm{NH_3}$ तथा $2.5\,\mathrm{mmol}\ \mathrm{NH_4^+}$ शेष रहते हैं।
>
> यह एक क्षारीय बफर विलयन बनता है: $\mathrm{pOH} = \mathrm{p}K_b + \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]} = 4.75 + \log(1) = 4.75$।
>
> $\mathrm{pH} = 14 - 4.75 = 9.25$।

11. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

Original exam-aligned practice questions strictly conforming to the NEET UG syllabus and format.

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

For the gaseous equilibrium:

$$\mathrm{PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)}$$

the degree of dissociation is α at total equilibrium pressure p. Which of the following expressions correctly represents K_p?

(1) $\frac{\alpha^2 p}{1-\alpha^2}$

(2) $\frac{\alpha^2 p}{1-\alpha}$

(3) $\frac{\alpha p^2}{1-\alpha^2}$

(4) $\frac{\alpha^2}{(1-\alpha^2)p}$

गैसीय साम्यावस्था $\mathrm{PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)}$ के लिए कुल साम्य दाब p पर वियोजन की मात्रा α है। साम्य स्थिरांक K_p हेतु सही व्यंजक कौन-सा है?

(1) $\frac{\alpha^2 p}{1-\alpha^2}$

(2) $\frac{\alpha^2 p}{1-\alpha}$

(3) $\frac{\alpha p^2}{1-\alpha^2}$

(4) $\frac{\alpha^2}{(1-\alpha^2)p}$

Correct Option: (1)

Solution: Assume initial moles of $\mathrm{PCl_5} = 1$. At equilibrium, moles of $\mathrm{PCl_5} = 1-\alpha$, $\mathrm{PCl_3} = \alpha$, $\mathrm{Cl_2} = \alpha$. Total equilibrium moles $n_T = (1-\alpha) + \alpha + \alpha = 1 + \alpha$.

Partial pressures: $p_{\mathrm{PCl_5}} = \left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right)p, p_{\mathrm{PCl_3}} = \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)p, p_{\mathrm{Cl_2}} = \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)p.$

$$K_p = \frac{p_{\mathrm{PCl_3}} \cdot p_{\mathrm{Cl_2}}}{p_{\mathrm{PCl_5}}} = \frac{\left(\frac{\alpha p}{1+\alpha}\right)^2}{\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right)p} = \frac{\alpha^2 p}{(1+\alpha)(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2 p}{1-\alpha^2}$$

हल: साम्य पर कुल मोल = $(1-\alpha) + \alpha + \alpha = 1 + \alpha$। आंशिक दाबों को K_p के सूत्र में रखने पर अभीष्ट मान $K_p = \frac{\alpha^2 p}{1-\alpha^2}$ प्राप्त होता है। सही विकल्प (1) है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Single-Correct MCQ)

Which of the following pairs cannot act as a buffer solution?

(1) $CH_3COOH + CH_3COONa$

(2) $HCN + NaCN$

(3) $HNO_3 + NaNO_3$

(4) $NH_4OH + NH_4Cl$

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं कर सकता है?

(1) $CH_3COOH + CH_3COONa$

(2) $HCN + NaCN$

(3) $HNO_3 + NaNO_3$

(4) $NH_4OH + NH_4Cl$

Correct Option: (3)

Solution: A buffer requires a mixture of a weak acid and its conjugate base (salt) or a weak base and its conjugate acid. HNO_3 is a strong acid and completely dissociates into H^+ and NO_3^-. The conjugate base NO_3^- has negligible proton affinity and cannot consume added H^+. Therefore, a strong acid and its salt cannot act as a buffer.

हल: बफर विलयन हेतु दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षार की उपस्थिति अनिवार्य है। HNO_3 एक प्रबल अम्ल है जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, अतः $HNO_3 + NaNO_3$ बफर क्रिया प्रदर्शित नहीं कर सकता। सही विकल्प (3) है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (NEET Single-Correct MCQ)

At $298\,\mathrm{K}$, the solubility product (K_{sp}) of $\mathrm{CaF_2}$ is 5.3×10^{-9}. What is the molar solubility of $\mathrm{CaF_2}$ in a $0.10\,\mathrm{M}$ NaF solution?

(1) $5.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{M}$

(2) $5.3 \times 10^{-8}\,\mathrm{M}$

(3) $1.1 \times 10^{-3}\,\mathrm{M}$

(4) $2.3 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}$

$298\,\mathrm{K}$ पर $\mathrm{CaF_2}$ का विलेयता गुणनफल (K_{sp}) 5.3×10^{-9} है। $0.10\,\mathrm{M}$ NaF के विलयन में $\mathrm{CaF_2}$ की मोलर विलेयता क्या होगी?

(1) $5.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{M}$

(2) $5.3 \times 10^{-8}\,\mathrm{M}$

(3) $1.1 \times 10^{-3}\,\mathrm{M}$

(4) $2.3 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}$

Correct Option: (1)

Solution: Dissociation of $\mathrm{CaF_2}$: $\mathrm{CaF_2(s)} \rightleftharpoons \mathrm{Ca^{2+}} + 2\mathrm{F^-}$. Let solubility be S. Then $[\mathrm{Ca^{2+}}] = S$. NaF is completely dissociated: $[\mathrm{F^-}] = 0.10 + 2S \approx 0.10\,\mathrm{M}$ (since $S \ll 0.10$).

$$K_{\mathrm{sp}} = [\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{F^-}]^2 \implies 5.3 \times 10^{-9} = S(0.10)^2 = S(1.0 \times 10^{-2})$$

$$S = \frac{5.3 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-2}} = 5.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$$

हल: NaF से प्राप्त सम-आयन $\mathrm{F^-}$ की सांद्रता $0.10\,\mathrm{M}$ होगी। $K_{\mathrm{sp}} = [\mathrm{Ca^{2+}}][\mathrm{F^-}]^2 \implies 5.3 \times 10^{-9} = S \times (0.10)^2 \implies S = 5.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{M}$। सही विकल्प (1) है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (NEET Assertion-Reason)

Assertion (A): The addition of an inert gas at constant volume to an equilibrium mixture of $\mathrm{N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)}$ has no effect on the equilibrium state.

Reason (R): Addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or molar concentration of any reacting species.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is true but (R) is false.

(4) (A) is false but (R) is true.

अभिकथन (A): $\mathrm{N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)}$ के साम्य मिश्रण में स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कारण (R): स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से अभिक्रिया में सम्मिलित किसी भी स्पीशीज के आंशिक दाब अथवा मोलर सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(4) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

Correct Option: (1)

Solution: According to Dalton's law of partial pressures, the partial pressure of a gas is $p_i = \left(\frac{n_i}{V}\right)RT$. When an inert gas is added at constant volume and temperature, neither n_i nor V changes for the reacting gases. Hence, partial pressures and reaction quotient Q_p remain unaltered, and the equilibrium remains completely undisturbed.

हल: स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने से पात्र का आयतन व अभिक्रियाशील गैसों के मोल अपरिवर्तित रहते हैं, जिससे आंशिक दाब ($p_i = \frac{n_i RT}{V}$) नहीं बदलता। अतः साम्य अप्रभावित रहता है। (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है। सही विकल्प (1) है।

BOSONANCE

Practice Question 5 (NEET Single-Correct MCQ)

What is the pH of a $0.01\,\mathrm{M}$ aqueous solution of ammonium acetate, CH_3COONH_4? (Given: pK_a of $CH_3COOH = 4.76$, pK_b of $NH_4OH = 4.75$).

(1) 7.005	(2) 6.995
(3) 7.050	(4) 8.010

अमोनियम एसीटेट (CH_3COONH_4) के $0.01\,\mathrm{M}$ जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? (CH_3COOH हेतु $pK_a = 4.76$ तथा NH_4OH हेतु $pK_b = 4.75$)।

(1) 7.005	(2) 6.995
(3) 7.050	(4) 8.010

Correct Option: (1)

Solution: CH_3COONH_4 is a salt of a weak acid and a weak base. The pH of such a salt is independent of concentration and given by:

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b) = 7 + \frac{1}{2}(4.76 - 4.75) = 7 + \frac{1}{2}(0.01) = 7 + 0.005 = 7.005$$

हल: दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन का $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a - pK_b) = 7 + \frac{1}{2}(4.76 - 4.75) = 7.005$। यह मान लवण की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सही विकल्प (1) है।

BOSONANCE

12. Common NEET Pitfalls & Revision Checklist

Frequent Student Traps in Competitive Exams

- **Confusing K and Rates:** A catalyst increases forward and backward rates equally; it never shifts equilibrium or changes K.
- **Ignoring State Symbols in Δn_g:** Only *gaseous* species count in Δn_g. Pure solids and liquids have zero contribution!
- **Dilute Acid pH Calculation:** Never report $pH > 7$ for an acid solution, even at $10^{-8}\,\mathrm{M}$. Always include $[H^+]$ from water ($10^{-7}\,\mathrm{M}$).
- **Directly Comparing K_{sp} for Different Salt Types:** A salt with a smaller K_{sp} can be *more* soluble than one with a larger K_{sp} if they belong to different stoichiometry types (e.g., compare AB vs AB_2). Always calculate actual molar solubility S.
- **Inert Gas Addition:** Remember: At constant volume → No effect. At constant pressure → Shifts toward more gaseous moles.

Quick Revision Checklist

- ☑ Dynamic equilibrium: $\text{Rate}_f = \text{Rate}_b$; macroscopic parameters stay invariant.
- ☑ $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$; standard units: p in bar/atm, c in $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- ☑ $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.303RT \log_{10} K$.
- ☑ Conjugate pair relation: $K_a \cdot K_b = K_w = 10^{-14}$; $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$.
- ☑ Henderson-Hasselbalch equation: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]}$.
- ☑ General K_{sp} formula: $K_{\text{sp}} = x^x y^y S^{x+y}$; precipitation when $Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$.

> **सामान्य गलतियाँ एवं त्वरित रिवीज़न चेकलिस्ट**
>
> - **उत्प्रेरक और साम्य स्थिरांक:** उत्प्रेरक अग्र व पश्च अभिक्रियाओं की दर समान रूप से बढ़ाता है, यह K अथवा साम्य सांद्रताओं को नहीं बदलता।
> - **Δn_g में केवल गैसें:** शुद्ध ठोस व द्रव को साम्य व्यंजक तथा Δn_g में नहीं गिना जाता।
> - **तनु अम्लों का pH:** 10^{-8} M HCl का pH कभी भी 8 नहीं होता; जल का आयनन जोड़ने पर यह 6.98 होता है।
> - **भिन्न प्रकार के लवणों में K_{sp} की तुलना:** विलेयता की तुलना केवल K_{sp} के मान से न करें; विभिन्न प्रकार के लवणों (उदा. AB और AB_2) के लिए मोलर विलेयता S ज्ञात करें।

13. Summary & Final Recap

Equilibrium embodies the dynamic balance of nature. Whether governing gas exchange in human hemoglobin, industrial ammonia synthesis by Haber's process, or the precise physiological regulation of blood pH (7.35–7.45) via bicarbonate buffers, the mathematical laws established by Guldberg, Waage, and Le Chatelier remain universally predictive. Mastery of Δn_g, reaction quotient Q, Henderson-Hasselbalch relations, and K_{sp} provides the comprehensive foundation for full marks in NEET UG physical chemistry.

> **अंतिम सारांश**
>
> साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक जगत का आधारभूत सिद्धांत है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन परिवहन, अमोनिया का औद्योगिक निर्माण (हेबर प्रक्रम), तथा रक्त के pH (7.35–7.45) का बाइकार्बोनेट बफर द्वारा सटीक नियंत्रण—ये सभी साम्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। K_p, K_c, ला-शातेलिए नियम, बफर समीकरण और विलेयता गुणनफल (K_{sp}) पर दक्षता प्राप्त कर NEET UG में शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

BOSONANCE